CAHIER DES CHARGES

DIPLOME

Capteur Météo Wifi

N° projet 2002 Version C

Mandataire

Entreprise/Client:	Ecole supérieure - Lausanne	**Département:**	SLO
Demandé par (Prénom, Nom):	SCA	**Date :**	08.07.2024

1 Objectif - Cahier des charges

Le but de ce travail de diplôme est de réaliser un capteur météo (pression – humidité – température – qualité d'air) transmettant ses différentes mesures et prévisions à l'aide d'un module ESP32 (transmission via Wifi). Le système sera alimenté par USB-C, mais en cas de coupure, celui-ci sera alimenté par batterie (pile ou accu NiMH).

Le diplômant devra se baser sur les versions précédentes (A et B) pour **miniaturiser le système existant**, corriger les bugs « Firmware » présents, et développer de nouvelles fonctionnalités.

Le diplômant devra d'abord tester le capteur existant, contrôler les différentes fonctionnalités (réglage altitude, MAJ moyenne pression, sauvegarde dans la mémoire du uC, etc..), lister les bugs à ne pas reproduire sur la version C.

Partie Hardware

Le diplômant devra concevoir une carte électronique basé sur un microcontrôleur du fabriquant Microchip de préférence ; cette carte doit contenir au minimum :

- Un microcontrôleur
- L'alimentation de la carte se fera soit par :
  - accu (**NiMH**[1]) ou piles, au format AAA ou AA
  - connexion via USB-C
- Une led **RGB** et une led de vie pour les alimentations
- Capteur : pression – humidité – température – qualité d'air (module **BME280** ou équivalent).
- Une **RTC**[2] permettant de réveiller le système et paramétrer des séquences de mesures et transmission de données
- Un module RF **ESP32** série S3[3] pour transmettre les données
- Communication UART – USB pour la configuration du système.

[1] NiMH: nickel-metal hybride
[2] RTC: real time clock
[3] ESP32-S Série : https://www.espressif.com/en/products/modules

Le diplômant devra trouver ou réaliser un boitier de plus petite taille que celui existant permettant une intégration plus restreinte de l'électronique. Attention : prévoir une emplacement pour pile(s) avec ouverture, et des aérations. Le boitier n'est pas soumis à une norme **IP**[4]**,** il faut que l'électronique soit protégée contre des éclaboussures.

Actuellement la surface du PCB est de 9x9 cm. Le diplômant devra essayer d'intégrer son électronique sur un PCB d'une surface de 6x6 cm.

Partie Firmware

Le diplômant réalisera un Firmware (partie microcontrôleur) permettant de faire au minium les tâches suivantes :

- Lecture des différents capteurs : pression – humidité – température – qualité d'air
- Algorithme simple permettant de prédire la météo
- Algorithme sur la gestion des datas (configuration – écart / delta / variation - envoi)
- Algorithme sur la gestion de la led RGB (couleur – clignotement)
- Algorithme sur la gestion de l'alimentation
- Sauvegarde de datas (altitude – prévision météo) dans la flash du uC
- Communication UART
  - Configuration ESP32
  - Liaison USB – FTDI
    - Configuration de l'altitude
    - Transfert des valeurs de capteurs
- Communication entre uC et ESP32
  - Envoi de datas (valeurs capteurs + prévision météo)
- Communication entre uC et RTC
  - Configuration RTC
  - Configuration mode « réveil »

Le diplômant devra aussi configurer le module ESP32 :

- Wifi – mode client – requête http
- MQTT – Client MQTT – mode publish

Partie Software

Le diplômant devra mettre en place :

- Brocker MQTT – exemple : MOSQUITTO
- URL lié à page web en mode local – http
- Réception des datas (valeurs capteur – prévision météo - …)

Autre

Le diplômant devra lister les différents bugs observés sur les versions précédentes (A et B) et indiquer ce qui a été modifié / corrigé / supprimer sur la version C (diplôme).

[4] IP : indice de protection – boitier

1.1 Données en lien avec l'objectif – les grandes lignes

- Recherche et implémentation de solutions **Hardware :**
  - Microcontrôleur (fabriquant Microchip -> famille PIC32 – low consommation) – le diplômant devra évaluer et justifier le choix la famille du uC en fonction de la notion de basse consommation
  - Alimentation externe par piles ou accu Ni-MH (format AAA ou AA) et USB-C
    Attention : les tensions subsidiaires au montage (interne) devront être réalisées par des alimentations à découpage DC-DC
  - Système de recharge pour chaque cellule NiMH
    Attention : il faut trouver un système HW ou FW pour indiquer si le système est sur piles ou accus et ainsi pouvoir désactiver le système de charge si erreur de configuration (piles au lieu d'accus)
  - Capteurs : pression – humidité – température – qualité d'air
    Voir module **BME280**[5] – module **ENS160**[6]
    Remarque : vu la taille des modules (capteur), le diplômant peut trouver des PCB (carte d'évaluation) contenant déjà ce genre de module.
  - Led RGB et leds de vie (alimentation), celles-ci doivent consommer le moins possible (low current)
  - RTC pour activer le système (notion de réveil) et réaliser des mesures et/ou transmissions à intervalles régulières (10min, 30min, 1h, 2h… voir plus)
  - Module de communication ESP32 - mode boot et programmation via UART
    Attention : Pour le design, pas de footprint style carte fille Mikrobus, uniquement le module ; configuration hardware pour activer le mode Wifi via UART
  - Communication USB – UART via un convertisseur FDTI (exemple : FT230X)

- Recherche de composants électroniques autour des composants décrits ci-dessus : AOP, résistances, condensateur, self, autres
- Réalisation de schématique(s) complet et d'un PCB - à réaliser sous ALTIUM de préférence
- Recherche d'un boitier (achat) – modification sous SolidWorks – ou design personnel.

- Recherche de solutions au niveau **Firmware**
  - Lecture des différentes valeurs de fournis par les capteurs – attention aux unités choisies
    - Pression
    - Humidité
    - Température
    - Qualité d'air
    - …
  - Algorithme simple lié à la variation de pression pour obtenir une prévision météo
  - Algorithme lié à la LED RGB (couleur – clignotement) :
    - Mesures
    - Réveil système
    - Communication (ESP – USB)
    - Niveau tension batterie
    - Sauvegarde
    - …
  - Algorithme sur la gestion de l'alimentation
    - Batterie - Niveau batterie : (1) > 70% (2) entre 70% et 30% (3) < 30%
      - Gestion de la RTC
      - Gestion de l'ESP32 => si condition (3) pas de transmission Wifi

[5] Capteur humidité & pression : https://cdn.sparkfun.com/assets/e/7/3/b/1/BME280_Datasheet.pdf
[6] Capteur de qualité d'air : https://cdn.sparkfun.com/assets/3/c/7/5/5/SC-001224-DS-7-ENS160-Datasheet.pdf

        - Gestion des LEDs => si condition (3) clignotement rouge de la led RGB
        - Gestion du uC => si condition (3) le uC s'endort
        - …
    - USB (câble)
        - Détection entre pile ou batterie – charge interrompue si pile
        - Gestion de la charge (attention système par cellule)
        - …
- Algorithme sur les datas
    - Configuration
        - Altitude
        - Ecart pour envoi
        - Intervalle de mesure
        - …
    - Analyse
        - Calcul écart entre mesure actuel et mesure passée
        - Si écart supérieur ou égal à la variation
            - envoi de la nouvelle mesure
            - sauvegarde la nouvelle mesure
            - calculs des nouvelles limites (inférieure - supérieure)
            - …
- Sauvegarde datas dans la flash du uC
    - altitude
    - prévision météo
    - données capteurs : pression – humidité – température – qualité d'air
    - écart pour chaque données (capteurs)
    - …
- Communication UART :
    - Pour la configuration de l'ESP32 :
        - SSID
        - Password
        - …
- Communication entre le uC et l'USB via le module FTDI
    - Configuration trames
        - longueur trame – début et fin trame – taux de transfert
        - Datas (valeur capteurs - altitude – écart – intervalle de mesure)
        - …
- Communication entre le uC et l'ESP32
    - Choix du protocole de communication (SPI, I2C, UART, …)
    - Configuration trames
        - Longueur trame – début et fin trame – taux de transfert
        - Datas (valeur capteurs - prévision météo, …)
        - …
- Communication entre le uC et la RTC :
    - Configuration du mode « réveil »
        - Configuration des intervalles
    - Réveil du uC par la RTC
    - Configuration trames
        - Longueur trame – début et fin trame – taux de transfert
        - Mode lecture et/ou écriture
        - Datas (intervalles)
        - …
- Configuration module ESP32 :

- Wifi
  - Mode client
  - SSID
  - Password
  - Protocole communication => http
  - Datas (valeur capteurs - prévision météo)
  - …
- MQTT
  - Client
  - Datas (valeur capteurs - prévision météo, …)
  - …

- Recherche de solutions au niveau **Software**
  - Configuration d'un brocker MQTT (PC)
  - Configuration d'une URL lié à une page WEB (mode local)
  - Réception des datas (valeur capteurs - prévision météo, …) sur ces deux

- Démontrer par différentes simulations et mesures que les parties Hardware, Firmware et Software ont été bien implémentées.

2 A l'issue du projet de diplôme, l'étudiant fournira (liste non exhaustive) :

- Fichiers sources de CAO électronique du PCB réalisé (ALTIUM) + configuration logiciel (version utilisées)
- Tout le nécessaire pour fabriquer un exemplaire hardware :
  fichiers de fabrication (GERBER) / liste de pièces avec références pour commande (BOM) / implantation (prototype) / modifications, etc
- Fichiers sources de programmation microcontrôleur (.c / .h) + configuration logiciel(s) (version utilisées)
- Fichiers sources d'application (serveur MQTT – page HTML - …) + configuration logiciel(s) (version utilisées)
- Tout le nécessaire pour programmer le microcontrôleur (logiciel ou fichiers .hex), sous format numérique => utilisation de la structure de projet fourni par l'ES
- Tout le nécessaire pour programmer des applications (logiciel ou fichiers .hex) sous format numérique => utilisation de la structure de projet fourni par l'ES
- Tout le nécessaire à l'installation de programmes sur PC ou autres environnements utilisés durant le travail de diplômes
- Un rapport de diplôme contenant :
  - Les concepts du design **Hardware** :
    - Études des différents systèmes à implémenter (explications)
    - Choix des composants et dimensionnement de ceux-ci (calculs / simulation / autre)
    - Réalisation schématique / PCB / boitier / montage de la carte
  - Les concepts du design **Firmware**
    - Structogramme / flowchart / Pseudocode
    - Explication des algorithmes mise en place
    - Démonstration par calculs / outils de debug / des résultats obtenus
    - Validation des concepts mis en place
  - Les concepts du design **Software**
    - Structogramme / flowchart / Pseudocode
    - Explication des algorithmes mise en place
    - Démonstration par calculs / outils de debug / des résultats obtenus
    - Validation des concepts mis en place
  - Tests & Validation :
    - Méthodologie de tests
    - Mesure(s)
    - Validation des résultats
    - Correction(s) apportée(s) au design (Hardware / Firmware / Software)
  - Estimation des coûts pour le design développé (un prototype)
  - Etat d'avancement & problèmes rencontrés
  - Conclusion
  - Bibliographie / webographie / autre sources
- Les annexes :
  - Calculs détaillés des concepts
  - Listings complets des parties Firmware & Hardware implémentés
  - Schématique + plan d'implémentation complète du PCB
  - Dessin / schématique du boitier
  - Mesures

- ➢ Pages utilisée des différents datasheets ou documentations exploités
- Mode d'emploi du système développé pendant le diplôme
- Journal de travail
- PV de séances hebdomadaires
- Un prototype

3 Autres demandes / contraintes / conseils

- **Planifier** dans le détail les travaux demandés.
- Se référer au planning régulièrement, **vérifier son avancement**, rédiger son **journal de projet** quotidiennement.
- Commencer à **rédiger le rapport de diplôme le plus tôt possible**, et régulièrement tout au long du travail de diplôme.
- Prendre du temps, préparer sa réflexion, rechercher des apports théoriques et des exemples pratiques, **envisager plusieurs possibilités** avant de finaliser une solution.
- **Numéroter et dater tous les documents**
- En cas de **problème** (retard, objectif à revoir, difficulté rencontrée, etc.), se référer à l'enseignant et au mandataire au plus vite.
- Toutes les **décisions importantes,** tant au niveau technique qu'organisationnel, doivent être posées **par écrit** dans le PV de séance, le rapport de diplôme et /ou figurer dans le journal de projet, après discussion avec l'enseignant / le mandataire.

4 Documents de références

Vidéo

Pages web :

➢ **Articles**

Modèle Numérique pour la prévision météo :
https://soaringmeteo.org/modelFR.pdf
Outils mathématiques pour la prévision météo :
https://team.inria.fr/airsea/files/2012/01/Maths_Meteo_APMEP_Nodet.pdf
Modèles météorologiques :
https://www.meteocontact.fr/pour-aller-plus-loin/les-modeles-meteo
Réseau Wifi et ESP32 :
https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Configurez_le_r%C3%A9seau_Wifi_sur_un_ESP
MQTT et ESP32 :
https://letmeknow.fr/fr/blog/180-tuto-mqtt-sur-esp32--mosquitto
ESP32 et http :
https://randomnerdtutorials.com/esp32-http-get-post-arduino/

➢ **Documentation sur l'ESP32**

Wifi :
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/network/esp_wifi.html

MQTT :

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/protocols/mqtt.html

http :

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/protocols/esp_http_client.html

- **Datasheets**

BME280 : https://cdn.sparkfun.com/assets/e/7/3/b/1/BME280_Datasheet.pdf

ENS160 : https://cdn.sparkfun.com/assets/3/c/7/5/5/SC-001224-DS-7-ENS160-Datasheet.pdf

- **Forum**

Prévision météo basé sur la pression, la température et l'humidité :

https://earthscience.stackexchange.com/questions/16366/weather-forecast-based-on-pressure-temperature-and-humidity-only-for-implement